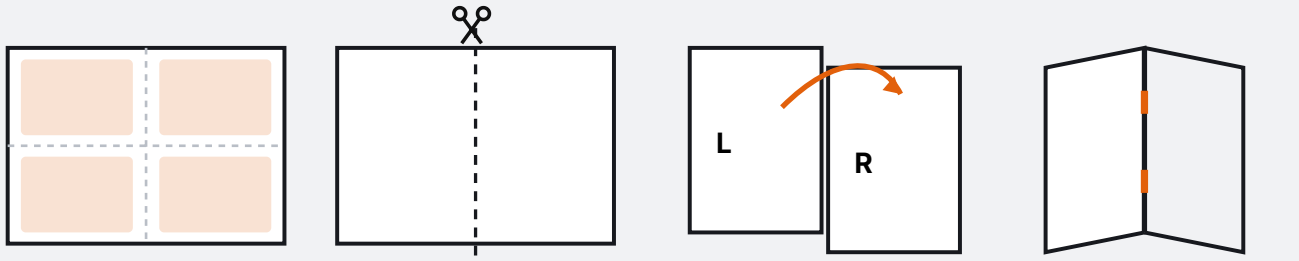
So drucken Sie dieses Heft

Diese Datei enthält die A6-Anleitung, ausgeschossen zu 4 Seiten pro A4-Seite. Beidseitig gedruckt, einmal geschnitten und gefalzt, wird daraus ein geheftetes A6-Heft (64 Seiten).



1 · Drucken
beidseitig · kurze Kante · 100 %

2 · Schneiden

3 · Stapeln
L1 L2 … / R1 R2 …

4 · Falzen und heften

1. Drucken Sie die ganze Datei beidseitig auf A4-Papier, in Originalgröße (100 %), mit „Bindung an der kurzen Kante“. Dieses erste Blatt ist die Anleitung: Legen Sie es beiseite.
2. Legen Sie die bedruckten Blätter mit den kleinen Etiketten L1 R1 nach oben und in der richtigen Reihenfolge: Blatt 1 oben.
3. Schneiden Sie den Stapel entlang der gestrichelten Linie mit dem Scherensymbol in zwei Hälften.
4. Legen Sie den linken Stapel (L1, L2 …) auf den rechten Stapel (R1, R2 …). Nichts umdrehen.
5. Falzen Sie den ganzen Stapel an den Falzmarken in der Mitte, sodass L1 außen bleibt: Der Umschlag liegt nun vorne.
6. Heften Sie zweimal auf dem Falz (ein Langarmhefter hilft) oder nähen Sie ihn. Schneiden Sie die offene Kante bei Bedarf glatt.

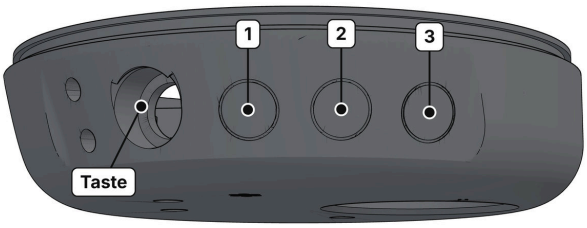
> Testen Sie zuerst die ersten zwei Blätter: Stehen die Rückseiten auf dem Kopf, drucken Sie erneut mit „Bindung an der langen Kante“.

Kein Duplexdrucker? Drucken Sie die ungeraden Seiten, legen Sie den Stapel wieder ein und drucken Sie dann die geraden Seiten.

Diese Seite bleibt absichtlich leer.

A4 Optional: Löcher für zusätzliche Tasten

Bohrmaschine · Holzbohrer Ø 3 mm · Stufenbohrer 4–12 mm · Schutzbrille



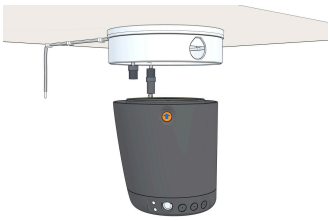
> ⚠ Nur für erfahrene Bastler: Ein schlecht gebohrtes Loch lässt Wasser in die Elektronikbox. Die Firmware nutzt zusätzliche Tasten noch nicht.

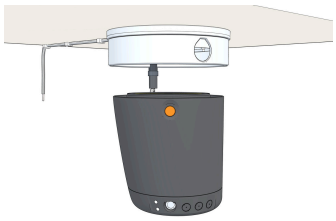
1. Rechts neben der Taste hat der Deckel 3 bündige Ausbruchstellen, jeweils mit eingraviertem Ring und Mittelpunkt markiert. Lassen Sie sie geschlossen, wenn Sie keine Taste ergänzen.
2. Zum Öffnen legen Sie den Deckel auf eine weiche Unterlage. Bohren Sie am Mittelpunkt senkrecht zur Fläche mit Ø 3 mm vor und öffnen Sie dann von außen mit einem Stufenbohrer bis zur Stufe Ø 12.
3. Entgraten Sie die Innenkante und blasen Sie die Späne aus. Setzen Sie einen 12-mm-IP67-Taster ein (Mutter bis Schlüsselweite 14) mit einer dünnen Raupe neutral vernetzendem Silikon unter der Dichtung.

EINHÄNGEN UND ANSCHLIESSEN

7 Einheit anschließen

 Ⓓ ×1





1. Halten Sie die Spendereinheit Ⓓ etwa 8 cm unter den Flansch, Entriegelungsknopf zum Raum. Eine Kiste oder ein Hocker darunter hilft.
2. Stecken Sie den Stecker der Einheit in den Steckverbinder, der aus dem Flansch hängt, und schrauben Sie den Überwurfring fest.
3. Schieben Sie den Steckverbinder und das lose Kabel oben in die Schale.

✓ **Prüfen:** Der Überwurfring ist ganz aufgeschraubt.

DE DEUTSCH

Kibble Dispenser Outdoor

Bedienungsanleitung · Deutsch

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/
Scannen für die 3D-Anleitung und die Konstruktionsdateien

0.6.3 Entwurf · Konstruktion v6.3
Vorläufig: noch nicht gedruckt oder getestet
Text und Bilder CC BY 4.0 · Hardware CERN-OHL-P-2.0 · Software MIT
© 2026 Enrico Icardi und Mitwirkende

Kibble Dispenser Outdoor

Bedienungsanleitung

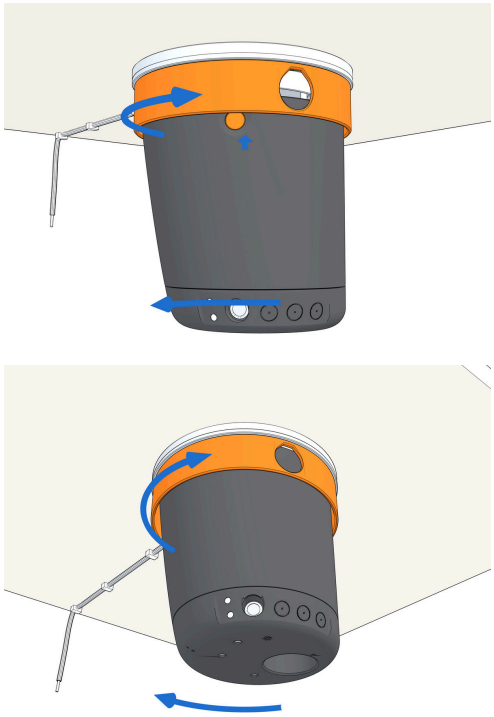
Montage, Bedienung und Wartung



0.6.3 Entwurf Konstruktion v6.3

⚠ Vorläufig: noch nicht gedruckt oder getestet

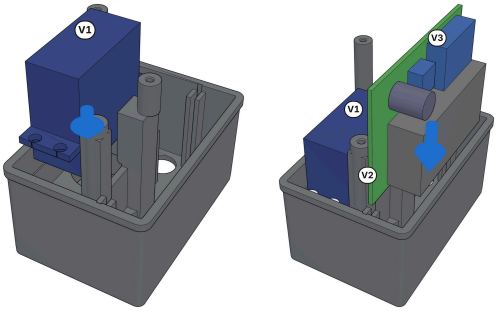
8 Einheit einhängen



1. Prüfen Sie, dass der orangefarbene Ring auf ZU steht.
2. Heben Sie die Einheit senkrecht in den Flansch. Drehen Sie sie etwas, bis die 3 Nocken in die Schlitze rutschen und sie hochgeht.

A3 Elektronikbox bestücken

V ×1 · V1 ×1 · V2 ×1 · V3 ×1 · V4 ×1 · V5 ×1 · 7 ×5 · Innensechskantschlüssel 2,5 mm, lang



1. Stellen Sie den Servo V1 auf Nullstellung (Elektronik-Hinweise), setzen Sie ihn in die Aufnahme und befestigen Sie ihn mit 4 Schrauben M3 × 8 und Scheiben 7.
2. Stecken Sie die Nabe V2 mit der Nut zur Seite der Kabelverschraubung auf die Servoverzahnung und befestigen Sie sie mit 1 Schraube M3 × 8 7.
3. Schieben Sie die Platine V3 in ihre Führungen, Bauteile nach außen.
4. Schrauben Sie die Kabelverschraubung V4 in die Seitenwand und die Membranbelüftung V5 in das Dach.

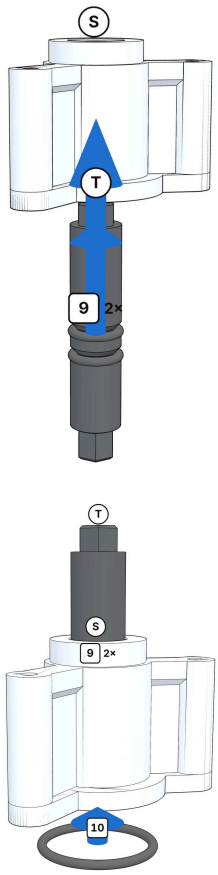
Prüfen: Die Box ist innen sauber und trocken; das kurze Kabel mit Stecker kommt aus der Verschraubung.

Inhalt

Sicherheitshinweise 3
Lieferumfang 7
Benötigtes Werkzeug 9
Installation 10
Brett vorbereiten 10
Einhängen und anschließen 17
Erste Inbetriebnahme 22
Bedienung im Alltag 24
Wartung 26
Fehlersuche 32
Technische Daten 35
Ersatzteile und druckbare Teile 37
Entsorgung 38
Open Source und Lizenzen 38
Anhang A · Selbst bauen 40
Anhang B · Dichtheitstest zu Hause 62
Notizen 63

Notizen

A2 Antriebsmodul bauen



T ×1 S ×1 9 ×2 10 ×1 15 ×1

1. Fetten Sie die 2 O-Ringe 9 ein und rollen Sie sie in die 2 Nuten der Welle T.
2. Schieben Sie die Welle von unten in den Turm S und drehen Sie sie dabei leicht, bis ihr Sechskant oben herausschaut.
3. Fetten Sie den großen O-Ring 10 ein und drücken Sie ihn in die Nut unter dem Turm.

Prüfen: Die Welle dreht sich von Hand mit leichtem, gleichmäßigem Widerstand.

8 Einheit einhängen
FORTSETZUNG



3. Drücken Sie nach oben und drehen Sie sie, von unten gesehen, im Uhrzeigersinn um etwa 1/12 Umdrehung (30°), bis der Riegel einrastet.
4. Drehen Sie den orangefarbenen Ring im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag: OFFEN. Jetzt kann Futter zur Einheit gelangen.

Prüfen: Die Einheit dreht nicht zurück, der Spalt unter dem Flansch ist rundum gleich.

ANHANG B

Dichtheitstest zu Hause

Optional, für Selbstbauer: eine Prüfung der Dichtungen, keine Zertifizierung.

1. Nehmen Sie die Elektronik aus der Box oder testen Sie vor dem Einbau. Nie mit angeschlossenem Strom testen.
2. Legen Sie Streifen aus trockenem Küchenpapier in die Box (an die Kabelverschraubung, die Belüftung, die 2 Schraubenköpfe im Dach, entlang der Deckeldichtung) und in den Deckel hinter das Bedienfeld (Taste, Lichtleiter, Lautsprecher), dazu einige in die Schale, einen davon neben die Kabeltülle unter dem Flansch.
3. Schließen Sie den Deckel mit seinen 3 Schrauben und O-Ringen und hängen Sie die Einheit wie im Betrieb in ihren Flanschsatz unter ein Brett, den Schieber auf OFFEN.
4. Bespritzen Sie sie mit einem Gartenschlauch und einer Strahldüse (etwa 6 mm, etwa 12,5 l/min: Ein 10-l-Eimer ist in 48 s voll) aus 2,5–3 m Abstand, von allen Seiten und von unten, 3–4 Minuten lang. Spritzen Sie auch auf das Bedienfeld.
5. Trocknen Sie die Außenseite, nehmen Sie die Einheit ab und öffnen Sie den Deckel über einem Handtuch; heben Sie ihn wegen des Bedienfeldkabels nur wenig an.

Prüfen: Trockene Streifen in der Box: bestanden. Ein nasser Streifen zeigt, wo Wasser eindringt.

Für eine genauere Prüfung wiegen Sie einen 10-g-Silicagelbeutel auf einer 0,01-g-Waage und legen ihn in die Box: Nimmt er weniger als 0,05 g zu, ist kein Wasser eingedrungen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und Gebrauch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Einheit nur zusammen mit der Anleitung weiter.

Symbole in dieser Anleitung

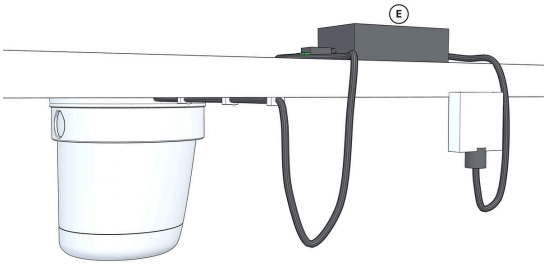
- Warnung: Gefahr von Verletzungen oder Schäden. Vor dem Weitermachen lesen.
- Prüfen: Stellen Sie das sicher, bevor Sie weitermachen.
- Hinweis: nützliche Information.
- (A) Teilebuchstabe wie im Lieferumfang.
- [1] Schraubennummer wie im Schraubenbeutel.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Kibble Dispenser Outdoor gibt Trockenfutter für Haustiere aus einem Futterbehälter aus, der über ihm auf einem Brett steht, auf Knopfdruck jeweils eine Portion.
- Verwenden Sie ihn nur für Trockenfutter mit Stücken bis 25 mm. Er ist nicht für Nassfutter, Flüssigkeiten oder anderes gedacht.
- Montieren Sie ihn unter einem Brett oder einer Tischplatte, drinnen oder im Freien unter einem Dach.
- Er ersetzt nicht Ihre Fürsorge: Prüfen Sie jeden Tag, ob Ihr Tier frisst und ob Futter kommt.

9 Strom anschließen

Ⓔ ×1 Schraubendreher PZ2



⚠ Netzspannung: Netzteil, Stecker und Steckdose müssen trocken bleiben.

1. Stellen Sie das Netzteil Ⓔ an einen trockenen, regengeschützten Platz, zum Beispiel auf das Brett unter dem Dach.
2. Lassen Sie das Kabel von der Brettkante in einer Schlaufe hängen, die tiefer liegt als das Netzteil (Tropfschlaufe): Wasser tropft an der tiefsten Stelle ab.
3. Schließen Sie die 2 Adern am Adapter an: Rot an +, Schwarz an −. Ziehen Sie die Schrauben an.
4. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

✓ **Prüfen:** Die Einheit startet ausgeschaltet (AUS), die Status-LED ist aus. Beim Einschalten der Stromversorgung gibt sie nie Futter aus.

- Dies ist eine vorläufige Open-Source-Konstruktion: Es wurde noch keine Einheit gedruckt oder getestet. Testen Sie sie einige Tage unter Aufsicht, bevor Sie sich darauf verlassen.

Elektrische Sicherheit

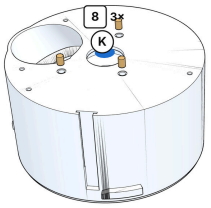
- Die Einheit arbeitet mit Schutzkleinspannung (12 V DC). Verwenden Sie nur das Netzteil aus dem Lieferumfang.
- Das Netzteil ist nicht wasserdicht: Stellen Sie es an einen trockenen, regengeschützten Platz. Halten Sie Netzstecker und Steckdose trocken und verlegen Sie das Netzkabel mit einer Tropfschlaufe.
- Verwenden Sie die Einheit nicht, wenn ein Kabel, das Netzteil oder das Gehäuse beschädigt ist.
- Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie die Einheit abnehmen, öffnen oder reinigen.

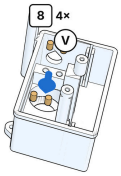
Bewegliche Teile

- Greifen Sie nie in den Auslauf, die Rutsche oder das Loch im Brett, solange die Einheit am Strom ist: Die Dosierscheibe dreht sich, wenn die Taste gedrückt wird, und kann sich kurz in ihre Ruhestellung bewegen, sobald Strom anliegt.
- Schalten Sie die Einheit aus und trennen Sie sie vom Strom, bevor Sie eine Verstopfung beseitigen.

A1 Gewindeeinsätze einschmelzen

8 ×7 Lötkolben mit Einschmelzspitze



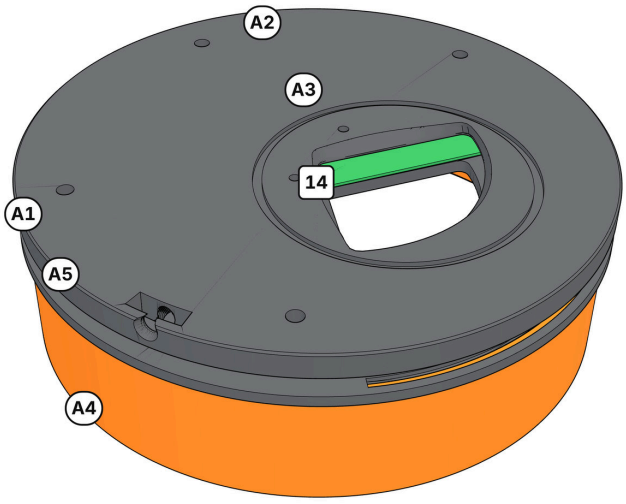


⚠ Die Lötspitze ist heiß: Arbeiten Sie auf einer hitzefesten Unterlage.

1. Erhitzen Sie jeden Einsatz 8 mit dem Lötkolben und drücken Sie ihn gerade in sein Loch, bis er bündig ist.
2. Gehäuse Ⓚ: 3 Einsätze im Boden, für die langen Schrauben. Elektronikbox Ⓥ: 4 Einsätze in der Servoaufnahme.
3. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie hineinschrauben. Alle anderen Schrauben formen ihr Gewinde selbst im Kunststoff.

✓ **Prüfen:** Jeder Einsatz sitzt gerade und bündig.

A17 Flanschsatz bauen
FORTSETZUNG



3. Setzen Sie die obere Platte Ⓐ2 auf und drücken Sie sie an: Ihre 3 Stifte gehen in die untere Platte und halten den Satz zusammen.
4. Die Kabeltülle Ⓐ6 kommt auf das Netzkabel: Sie setzen sie mit dem Kabel ein, wenn Sie den Flansch montieren (Schritt 4).

✓ **Prüfen:** Beim Drehen des Rings bewegt sich das Blatt zwischen OFFEN und ZU.

ⓘ Einheit und Flanschsatz sind fertig. Installieren Sie sie jetzt wie den Bausatz: weiter mit Schritt 1, Seite 10.

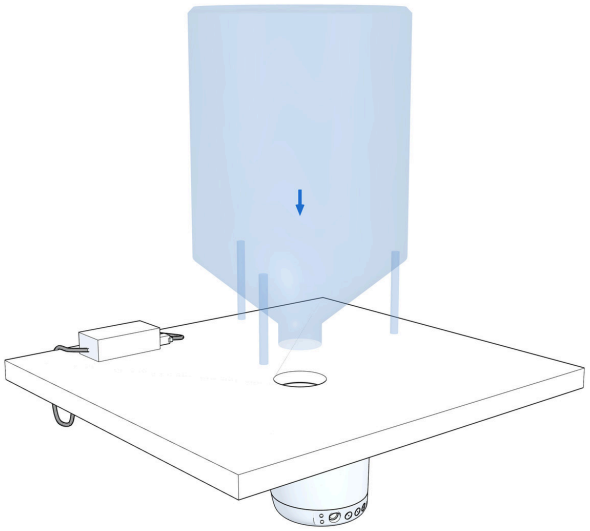
9	**O-Ring 9 × 2** Welle	×2
10	**O-Ring 24 × 2** Turm zu Box	×1
11	**O-Ring 132 × 2** Deckelfuge	×1
12	**O-Ring 14 × 1,5** Entriegelungsknopf	×1
13	**O-Ring 5 × 1** Lichtleiter	×2
14	**Zylinderstift 4 × 6 (ISO 2338)** Drehachse des Schieberblatts	×1
15	**Lebensmittelechtes Silikonfett (NSF H1)** alle O-Ringe, dünn	×1

Zusätzliches Werkzeug

- Lötkolben mit Einschmelzspitze
- Innensechskantschlüssel 2,5 mm, lang
- Torx-Schraubendreher T10, lange Klinge
- Weiches Tuch

ⓘ Fetten Sie jeden O-Ring vor dem Einbau dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett ein. Die Elektronik ist nicht endgültig: Verdrahten Sie die Platine nach den Elektronik-Hinweisen.

10 Behälter aufstellen und füllen

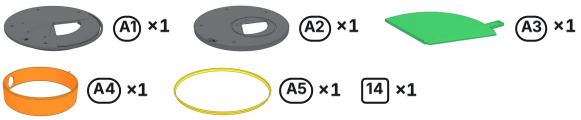


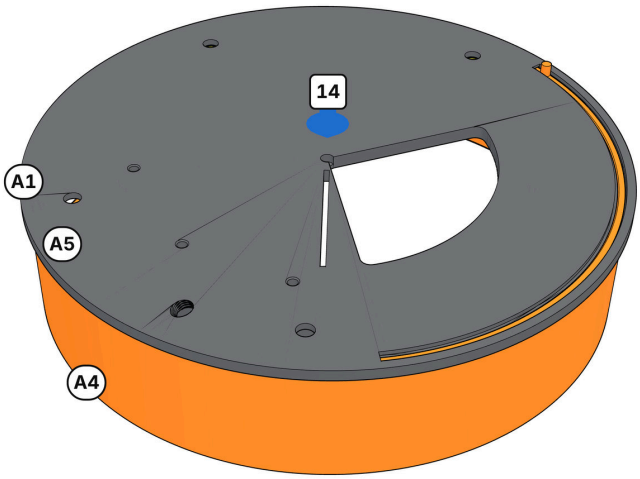
⚠ Ein voller Behälter ist schwer: Das Brett muss ihn tragen können.

1. Stellen Sie Ihren Futterbehälter so auf das Brett, dass seine Bodenöffnung genau über dem grünen Kragen liegt.
2. Dichten Sie die Verbindung ab, damit kein Regen eindringt.
3. Füllen Sie Trockenfutter ein, Stücke bis 25 mm.

✓ **Prüfen:** Bei OFFENEM Ring gelangt Futter bis oben an die Einheit.

A17 Flanschsatz bauen





1. Halten Sie die untere Flanschplatte A1 mit den 3 Haken nach unten. Drücken Sie die Schürze A5 unten in ihre Nut und rasten Sie den orangefarbenen Ring A4 von unten ein.
2. Drücken Sie den Zylinderstift 14 in das mittlere Loch und setzen Sie das Schieberblatt A3 darauf, das Loch seines Arms über den Stift des Rings.

Der Schieber

- Drehen Sie den orangefarbenen Ring immer auf ZU, bevor Sie die Einheit abnehmen und sobald der Futterbehälter entfernt wird: Sonst fällt Futter aus dem Loch im Brett.
- Halten Sie rund um die Einheit einen Kreis von 20 cm frei, damit Sie den Ring mit der Hand erreichen.

Kinder und Tiere

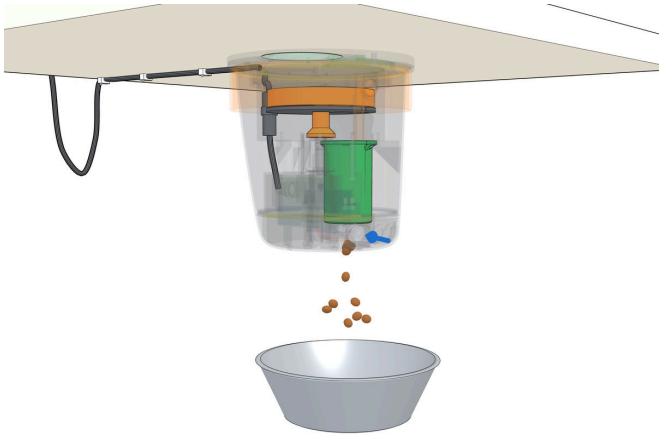
- Dies ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit der Einheit, ihrer Taste oder der Verpackung spielen.
- Verlegen Sie das Kabel und stellen Sie das Netzteil so auf, dass Tiere nicht daran nagen können.
- Lassen Sie Tiere nicht auf die Einheit klettern, sich daran hängen oder damit spielen.

Im Freien

- Montieren Sie die Einheit im Freien nur unter einem Dach, geschützt vor Schlagregen und fern von Rasensprengern. Spritzen Sie sie nie mit einem Schlauch oder Hochdruckreiniger ab.
- Vermeiden Sie ganztägig pralle Sonne: Hitze lässt das Futter schneller verderben.
- Dichten Sie die Verbindung zwischen Futterbehälter und Brett ab, damit kein Regen ins Futter gelangt.

Erste Inbetriebnahme

11 Erster Test



1. Stellen Sie den Napf unter den Auslauf.
2. Das Bedienfeld sitzt auf der Raumseite des Deckels, unter dem Entriegelungsknopf. Drücken Sie seine Taste zweimal kurz hintereinander: Die Status-LED leuchtet, ein Ton erklingt und die Einheit gibt eine Portion aus.
3. Drücken Sie die Taste jetzt einmal: Nach einem kurzen Moment gibt die Einheit eine Portion mit Ton aus. Wiederholen Sie das ein paar Mal.
4. Die ersten Portionen können kleiner sein, bis sich die Scheibe gefüllt hat.

Ⓐ6 **Kabeltülle** ×1
TPU 95A gelb

Schrauben, O-Ringe und Kleinteile

1 **Holzschraube 5 × 35** ×4
Flansch an Brett (5 × 30 bei 18 mm Brett)



2 **Kabelbinder 3,6 × 140, UV-beständig** ×1
Zugentlastung des Kabels im Flansch

3 **Gewindeformende Schraube PT K30 × 10, T10** ×2
Rutsche



4 **Gewindeformende Schraube PT K30 × 12, T10** ×6
Schale (3) und Deckel (3)



5 **Schraube M3 × 40** ×3
Box + Turm + Gehäuse



6 **O-Ring 3 × 1** ×5
unter den Schraubenköpfen: 2 lange Schrauben, 3 Deckelschrauben

7 **Schraube M3 × 8 (+ Scheibe)** ×5
Servo (4) und Nabe (1)



8 **Einschmelzmutter M3** ×7
Gehäuse (3) und Box (4)

Futterhygiene

- Verwenden Sie nur frisches, einwandfreies Trockenfutter. Werfen Sie feuchtes, schimmeliges oder schlecht riechendes Futter weg.
- Reinigen Sie den Futterweg alle paar Monate und bei jedem Futterwechsel (Seite 26).
- Die gedruckten Teile haben feine Rillen, in denen sich Krümel sammeln können, und sie sind nicht als Lebensmittelkontaktmaterial zertifiziert.
- Waschen Sie die Teile nur von Hand bei höchstens 40 °C. Keine Spülmaschine.

Bei der Montage

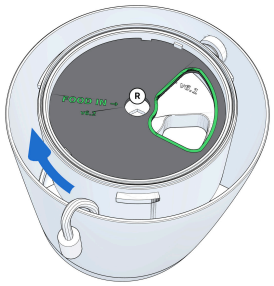
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille.
- Das Brett muss den vollen Behälter tragen: 200 Liter Trockenfutter wiegen etwa 80 kg.
- Achten Sie darauf, dass an der Bohrstelle keine Kabel oder Rohre verlaufen.
- Verwenden Sie nur das 12-V-Netzteil aus dem Bausatz. Halten Sie Netzstecker und Steckdose trocken.
- Halten Sie Kleinteile von Kindern und Tieren fern.

A16 Obere Platte einsetzen



1. Senken Sie die obere Platte Ⓡ mit den Lippen nach unten auf die Scheibe, FOOD IN oben.
2. Drehen Sie sie, bis ihre 2 Kerben über die 2 Rippen nach unten gleiten. Sie passt nur in einer Richtung.

✓ **Prüfen:** Die Platte liegt plan auf ihrer Stufe, knapp unter dem Rand. Die Einheit ist fertig.



W	**Deckel** PETG schwarz	×1
W1	**Deckeldichtung** TPU 95A gelb	×1
W2	**Rutschen-Lippenring** TPU 95A gelb	×1
W3	**Bedientaste** Kaufteil	×1
W4	**Lichtleiter** Kaufteil	×2
W5	**LEDs 3 mm** Kaufteil	×2
W6	**Lautsprecher mit Membran** Kaufteil	×1
W7	**Bedienfeld-Kabelbaum** Kaufteil	×1
Y	**Schale** PETG schwarz	×1
Z	**Entriegelungsknopf** PETG orange + Kaufteile	×1
A1	**Untere Flanschplatte** PETG schwarz	×1
A2	**Obere Flanschplatte** PETG schwarz	×1
A3	**Schieberblatt** PETG grün	×1
A4	**Schieberring** PETG orange	×1
A5	**Schürze** TPU 95A gelb	×1

11 Erster Test
FORTSETZUNG

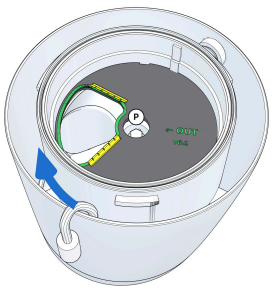
Prüfen: Bei jedem einfachen Druck fällt Futter in den Napf.

DIE ERSTEN TAGE

- Prüfen Sie jeden Tag, ob das Futter im Napf ankommt und ob Ihr Tier es frisst.
- Wiegen Sie 10 Portionen mit einer Küchenwaage: Dann wissen Sie, wie viel ein Tastendruck mit Ihrem Futter ergibt.
- Manche Tiere brauchen ein paar Tage, um sich an den Ton zu gewöhnen.

R4 L4

A14 Untere Platte einsetzen

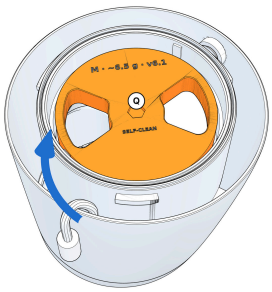


P ×1

1. Senken Sie die untere Platte (P) mit den Lippen nach oben in das Gehäuse, die grüne OUT-Fläche über der Rutsche.
2. Drehen Sie sie, bis ihre 2 Kerben über die 2 Rippen nach unten gleiten. Sie passt nur in einer Richtung.

Prüfen: Die Platte liegt plan auf ihrer Stufe.

A15 Dosierscheibe einsetzen



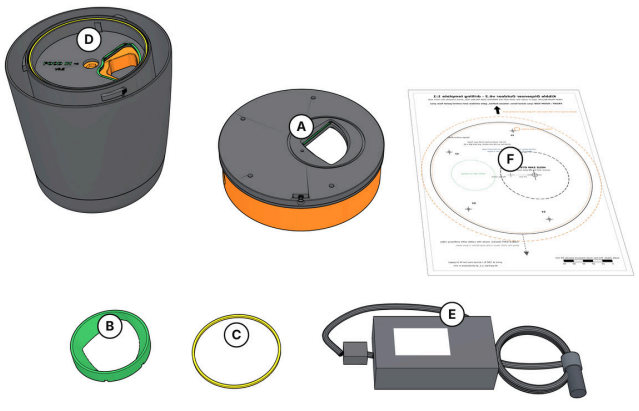
Q ×1

1. Setzen Sie die Dosierscheibe (Q) mit der Beschriftung nach oben auf die Welle.
2. Drehen Sie sie langsam, bis sie nach unten rutscht. Sie passt nur in einer Richtung.

Prüfen: Die Scheibe liegt waagerecht, die Beschriftung oben.

Lieferumfang

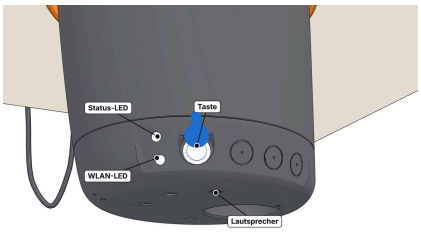
Spendereinheit und Flanschsatz sind fertig zusammengebaut: Nehmen Sie sie nicht auseinander. Prüfen Sie vor Beginn, ob alle Teile vorhanden sind.



A	**Flanschsatz** vormontiert: zwei zusammengepresste schwarze Platten mit grünem Schieberblatt, orangefarbenem Ring und weicher gelber Schürze	×1
B	**Trichterkragen** grüner Ring mit 2 kleinen Stiften	×1
C	**Flanschdichtung** weicher gelber Ring	×1

Bedienung im Alltag

Bedienung im Alltag: eine Taste



- Das Bedienfeld hat eine Taste und zwei Leuchten. Drücken Sie die Taste mit der Fingerspitze bis zum Grund der Vertiefung.
- Zweimal drücken (innerhalb von 0,4 s): schaltet die Einheit EIN oder AUS. Beim Einschalten gibt sie eine Portion aus, beim Ausschalten keine.
- Einmal drücken: eine Portion, nur wenn die Einheit EIN ist. Im AUS-Zustand blinkt nur die Status-LED. Gedrückt halten gibt nie mehr.
- 5 s halten: setzt alle Einstellungen außer WLAN zurück. 10 s halten: vollständiger Reset einschließlich WLAN. Nach dem LED-Signal loslassen; es kommt kein Futter.
- Obere LED: Status (EIN/AUS). Untere LED: WLAN. Bei jeder Portion erklingt ein Ton; eine Portion wiegt etwa 6,5 g.

ⓘ Beim Einschalten der Stromversorgung gibt die Einheit nie Futter aus: Nach einem Stromausfall startet sie AUS. Tastenverhalten und Bedeutung der LEDs sind vorläufig, bis die Firmware aktualisiert ist (GitHub-Issue Nr. 2).

D	**Spendereinheit** vormontiert und verschlossen: die ganze Einheit mit Dosierscheibe, Elektronik, Bedienfeld und kurzem Kabel mit Stecker	×1
E	**Netzteilsatz** 12-V-Netzteil mit Schraubklemmen-Adapter, Netzkabel mit wasserdichtem Steckverbinder und gelber Tülle	×1
F	**Bohrschablone** Papier, 1:1, A4	×1

ⓘ Außerdem brauchen Sie einen Futterbehälter (zum Beispiel ein Fass) und ein waagerechtes Brett oder eine Tischplatte. Sie sind nicht im Lieferumfang.

ⓘ Der Antrieb innen ist dauergeschmiert: Sie brauchen nie Fett.

Schraubenbeutel

In Originalgröße gezeigt: Halten Sie eine Schraube an die Zeichnung, um sie zu erkennen.

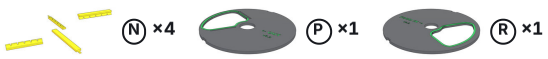
1	**Holzschraube 5 × 35** Flansch an Brett (5 × 30 bei 18 mm Brett)	×4

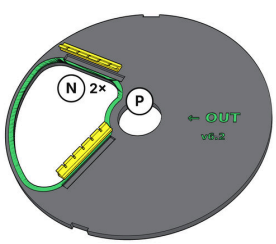


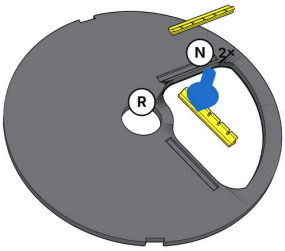
2	**Kabelbinder 3,6 × 140, UV-beständig** Zugentlastung des Kabels im Flansch	×1

L	**Sicherungsriegel** PETG orange	×1
M	**Randdichtung** TPU 95A gelb	×1
N	**Kammlippen** TPU 95A gelb	×4
P	**Untere Platte** PETG schwarz, PETG grün	×1
Q	**Dosierscheibe** PETG orange, PETG schwarz	×1
R	**Obere Platte** PETG schwarz, PETG grün	×1
S	**Turm** PETG schwarz	×1
T	**Welle** PETG schwarz	×1
U	**Rutsche** PETG grün	×1
V	**Elektronikbox** PETG schwarz + Kaufteile	×1
V1	**Servo** Kaufteil	×1
V2	**Nabe** PETG schwarz + Kaufteile	×1
V3	**Platine** Kaufteil	×1
V4	**Kabelverschraubung M12** Kaufteil	×1
V5	**Membranbelüftung M12** Kaufteil	×1

A13 Lippen in die Platten drücken







1. Die 4 Kammlippen Ⓝ sind alle gleich. Jede passt in beiden Richtungen.
2. Untere Platte Ⓟ, Aufschrift OUT: Drücken Sie 2 Lippen oben in die 2 Nuten entlang der Öffnung.
3. Obere Platte Ⓡ, Aufschrift FOOD IN: Drehen Sie sie um und drücken Sie die anderen 2 Lippen unten in die Nuten.
4. Die schräge weiche Lippe zeigt jeweils zur Öffnung.

✓ **Prüfen:** Die Lippen sitzen ganz in ihren Nuten und stehen gleichmäßig.

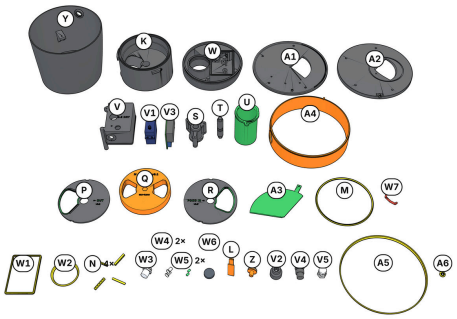
ANHANG A

Selbst bauen

Wenn Sie Einheit und Flanschsatz selbst drucken und bauen, führen Sie zuerst diese Schritte aus und installieren Sie dann alles wie den Bausatz. Die 3D-Anleitung online zeigt jeden Schritt als Animation, die Sie drehen und zoomen können.

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/
3D-Anleitung online

Drucken Sie die Teile nach den Druckhinweisen der Konstruktion. Dann bauen Sie Einheit und Flanschsatz selbst.



Gedruckte und gekaufte Teile

Ⓚ **Dosiergehäuse** ×1
PETG schwarz

Den Schieber benutzen



⚠ Bei abgenommener Einheit den Schieber ZU lassen: Sonst fällt Futter aus dem Loch im Brett.

- OFFEN (Ring, von unten gesehen, im Uhrzeigersinn gedreht): Futter rutscht in die Einheit. Das ist die normale Stellung.
- ZU (Ring gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag): Das grüne Blatt hält das Futter im Behälter.
- Schließen Sie den Schieber, bevor Sie die Einheit abnehmen. Erst dann gibt das Fenster des Rings den Entriegelungsknopf frei.
- Den Behälter können Sie bei offenem oder geschlossenem Schieber nachfüllen.

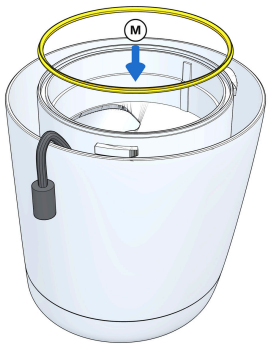
⚠ Drehen Sie den Ring immer auf ZU, bevor Sie die Einheit abnehmen oder den Futterbehälter entfernen.

A12 Einheit aufstellen, Randdichtung einsetzen

Ⓜ ×1

1. Drehen Sie die Einheit um: Sie steht jetzt auf ihrem flachen Boden. Ziehen Sie den Stecker oben aus der Schale und lassen Sie ihn außen hängen.
2. Drücken Sie die Randdichtung Ⓜ rundum in die Nut am oberen Rand des Gehäuses. Die dünne Lippe zeigt nach außen und oben.

✓ **Prüfen:** Die Dichtung sitzt gleichmäßig in der Nut, die Lippe ist nicht umgeknickt.

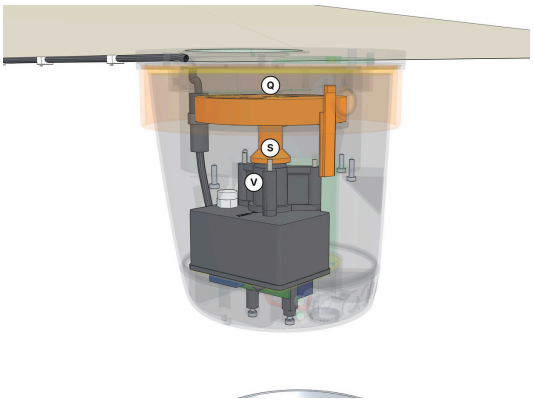


Benötigtes Werkzeug

- Bohrmaschine
- Lochsäge Ø 76 mm
- Holzbohrer Ø 3 mm
- Schraubendreher PZ2
- Bleistift und Vorstecher
- Klebeband
- Seitenschneider
- Kabelschellen für Ø-5-mm-Kabel (nicht enthalten)
- Wasserwaage
- Schutzbrille

Wartung

Fast wartungsfrei



- Nie Fett, nie Öl: Der Antrieb innen ist abgedichtet und dauergeschmiert.
- Kein Silicagel zu wechseln: Die Elektronikbox atmet über eine Membranbelüftung.
- Die Dosierscheibe reinigt sich selbst: Kleine Rippen an der Unterseite fegen bei jeder Drehung Krümel weg.
- Halten Sie die winzigen Löcher der beiden Abläufe im flachen Boden sauber; spülen Sie sie bei Bedarf mit etwas Wasser.
- Reinigen Sie den Futterweg der Hygiene wegen alle paar Monate und bei jedem Futterwechsel (nächste zwei Schritte).

Hardware (Konstruktionsdateien)	**CERN-OHL-P-2.0**
Software (Firmware)	**MIT**
Dokumentation (diese Anleitung, Bilder)	**CC BY 4.0**

https://ricricucit.github.io/kibble-dispenser/
Projektseite: 3D-Anleitung, Konstruktionsdateien, Bohrschablone und Updates

Bohrschablone

Die Bohrschablone im Maßstab 1:1 ist ein separates A4-PDF (kibble-dispenser-drilling-template.pdf, auch auf der Projektseite). Drucken Sie sie mit 100 % (Originalgröße, ohne Skalierung) und prüfen Sie den 50-mm-Maßstab mit einem Lineal. Kleben Sie sie mit der BEDRUCKTEN SEITE ZU IHNEN und FRONT zum Raum unter das Brett.

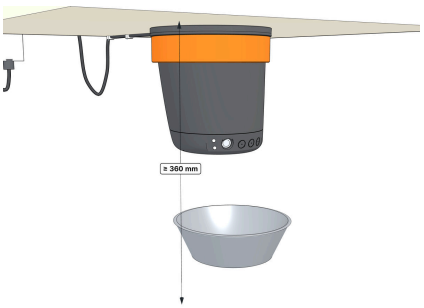
Open-Source-Hardware wird ohne jede Gewähr bereitgestellt: siehe Lizenztexte.

Installation

BRETT VORBEREITEN

1 Platz wählen

Wasserwaage

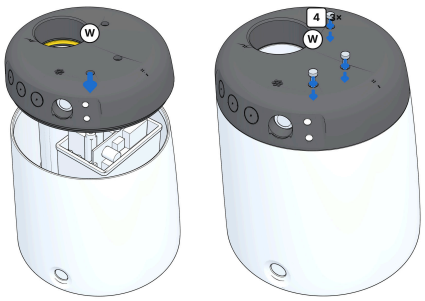


1. Wählen Sie ein waagerechtes Brett oder eine Tischplatte, 18 bis 40 mm dick. Im Freien am besten unter einem Dach.
2. Lassen Sie unter dem Brett mindestens 36 cm frei: 18,2 cm für die Einheit, 8 cm zum Abnehmen und Platz für den Napf.
3. Halten Sie rund um die Einheit einen Kreis von 20 cm frei: Der orangefarbene Ring wird von Hand gedreht.
4. Entriegelungsknopf und Bedienfeld zeigen zum Raum: Lassen Sie vor dem Bedienfeld 15 cm frei für einen Finger. Das Kabel verlässt den Flansch hinten.

Prüfen: Das Brett ist in beiden Richtungen waagerecht.

A11 Box mit dem Deckel schließen

 W ×1  4 ×3 6 ×3 Torx-Schraubendreher T10, lange Klinge



⚠ Die Schrauben formen ihr Gewinde im Kunststoff: nur von Hand anziehen (etwa 0,6 N·m). Öffnen Sie den Deckel nur zur Wartung, höchstens etwa 5-mal.

1. Stecken Sie den Kabelbaum des Bedienfelds (W7) auf die Platine.
2. Setzen Sie den Deckel (W) auf Box und Schale: Die Rutsche geht in die runde Aufnahme im Deckel. Er passt nur in einer Richtung.
3. Legen Sie unter den Kopf jeder der 3 Schrauben PT K30 × 12 [4] einen O-Ring [6]. Drehen Sie sie mit dem T10-Schraubendreher durch den flachen Boden ein: Sie ziehen den Deckel ganz hinein.

Prüfen: Die Fuge ist rundum geschlossen. Die 3 Schraubenköpfe sitzen bündig in ihren Vertiefungen.

2	**Kabelbinder 3,6 × 140, UV-beständig** Zugentlastung des Kabels im Flansch	×1

Drucken Sie Dichtungen und Lippen aus TPU 95A und alle anderen Teile aus PETG, in den angegebenen Farben. Elektronikbox und Deckel müssen massiv gedruckt werden (100 % Füllung), damit sie dicht bleiben; die Druckeinstellungen stehen in den Konstruktionsdateien.

Entsorgung

Durchgestrichene Mülltonne: nicht in den Hausmüll.

Die Elektronikbox enthält elektronische Bauteile. Nicht in den Hausmüll: Geben Sie sie bei einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab (WEEE). Kunststoffteile und Schrauben nach den örtlichen Regeln entsorgen. Die Einheit enthält keine Batterie.

Gedruckte Teile: PETG und TPU. Viele Wertstoffsammlungen nehmen sie nicht an: Fragen Sie beim örtlichen Wertstoffhof nach.

Open Source und Lizenzen

Kibble Dispenser ist Open Source: Konstruktionsdateien unter CERN-OHL-P-2.0, Software unter der MIT-Lizenz, diese Anleitung unter CC BY 4.0. © 2026 Enrico Icardi und Mitwirkende.

12 Einheit abnehmen

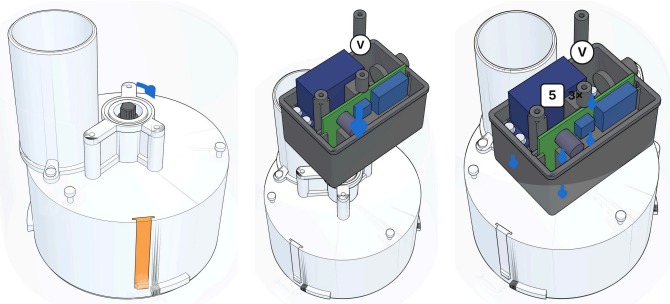


1. Schalten Sie die Einheit aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
2. Drehen Sie den orangefarbenen Ring, von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag: ZU. Das Fenster zeigt jetzt den Entriegelungsknopf.

A10 Elektronikbox einsetzen

 Ⓥ ×1  5 ×3 6 ×2

 Innensechskantschlüssel 2,5 mm, lang

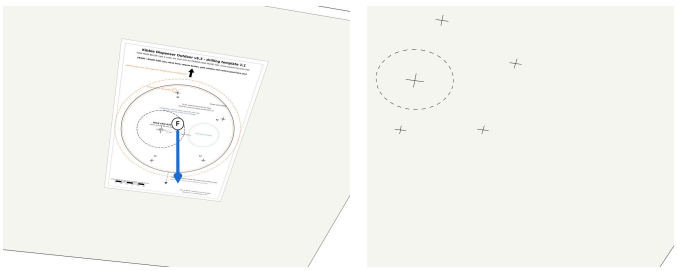


1. Drehen Sie das Wellenende, bis seine kleine Rippe zum orangefarbenen Riegel zeigt.
2. Senken Sie die Box Ⓥ mit der offenen Seite nach oben in die Schale auf das Antriebsmodul: Die Welle geht in die Nabe. Sie passt nur in einer Richtung.
3. Legen Sie unter die Köpfe der 2 Schrauben, die innen in der Box sitzen, je einen O-Ring 6.
4. Drehen Sie die 3 langen Schrauben M3 × 40 5 mit dem langen Innensechskantschlüssel ein. Handfest anziehen.
5. Legen Sie das kurze Kabel am Gehäuse entlang, sodass der Stecker knapp unter dem Rand der Schale liegt.

Prüfen: Die Box liegt ohne Spalt plan auf dem Modul.

2 Löcher mit der Schablone anzeichnen

 Ⓕ ×1 Bleistift und Vorstecher Klebeband

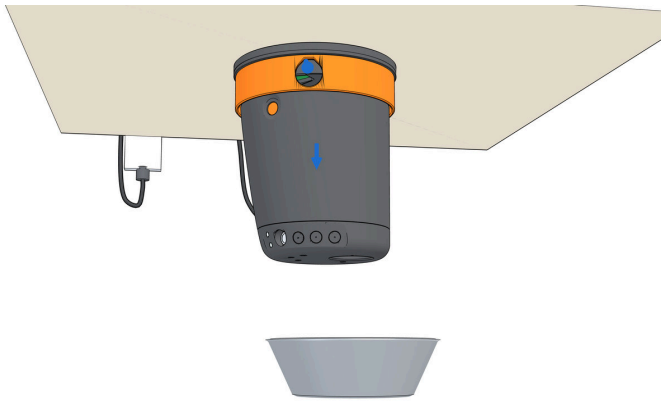


1. Drucken Sie die Bohrschablone Ⓕ mit 100 % und prüfen Sie den 50-mm-Maßstab.
2. Kleben Sie sie unter das Brett, bedruckte Seite zu Ihnen, FRONT zum Raum.
3. Stechen Sie mit dem Vorstecher durch das Papier: Mitte des großen Lochs und die 4 Schraubpunkte.
4. Nehmen Sie die Schablone ab.

Prüfen: Sie haben die Mitte des großen Lochs und 4 Schraubpunkte.

Die Schablone ist ein separates A4-Blatt: kibble-dispenser-drilling-template.pdf. Mit 100 % drucken und mit der BEDRUCKTEN SEITE ZU IHNEN unter das Brett kleben.

12 Einheit abnehmen
FORTSETZUNG



3. Drücken Sie den Knopf durch das Fenster und drehen Sie die Einheit gegen den Uhrzeigersinn um 30°.
4. Senken Sie sie um etwa 8 cm ab, schrauben Sie den Steckverbinder im Spalt auf und nehmen Sie die Einheit in einem Stück ab.

ⓘ Der Ring gibt den Knopf nur bei geschlossenem Schieber frei, so fällt kein Futter heraus.

Ersatzteile und druckbare Teile

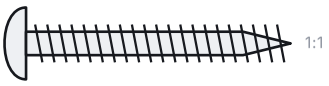
Jedes gedruckte Teil lässt sich aus den offenen Konstruktionsdateien auf der Projektseite nachdrucken. Schrauben, O-Ringe, Elektronik und Netzteil sind handelsübliche Kaufteile: Die Stückliste in den Konstruktionsdateien nennt den genauen Typ.

A	**Flanschsatz** Vormontiertes Modul: nur komplett tauschen	×1
B	**Trichterkragen** PETG grün	×1
C	**Flanschdichtung** TPU 95A gelb	×1
D	**Spendereinheit** Vormontiertes Modul: nur komplett tauschen	×1
E	**Netzteilsatz** Kaufteil	×1
F	**Bohrschablone** PDF: mit 100 % drucken	×1

ⓘ Die druckbaren Teile der Einheit und des Flanschsatzes mit ihren Farben stehen im Anhang (Seite 40).

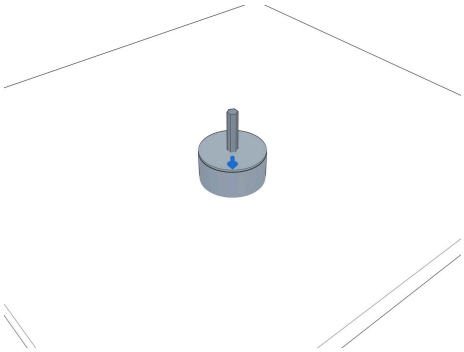
SCHRAUBEN

1	**Holzschraube 5 × 35** Flansch an Brett (5 × 30 bei 18 mm Brett)	×4



3 Löcher bohren

Bohrmaschine · Lochsäge Ø 76 mm · Holzbohrer Ø 3 mm · Schutzbrille



⚠ Tragen Sie eine Schutzbrille und halten Sie die Maschine mit beiden Händen: Die Lochsäge kann ruckartig hängen bleiben.

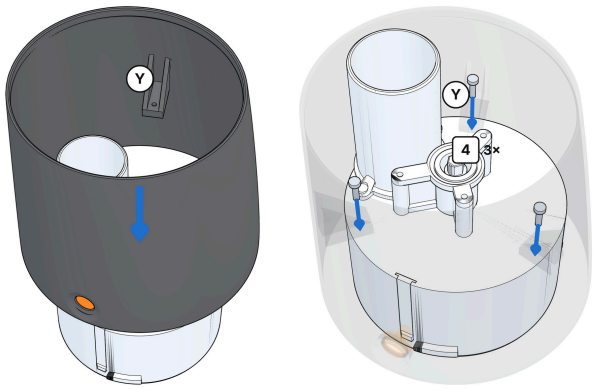
1. Bohren Sie an der Mittenmarke mit dem Zentrierbohrer der Lochsäge senkrecht durch.
2. Sägen Sie das Loch Ø 76 mm von oben, geführt vom Vorbohrloch. Halten Sie die Maschine senkrecht.
3. Bohren Sie die 4 Schraubpunkte mit dem 3-mm-Bohrer etwa 20 mm tief vor.
4. Entfernen Sie die Späne und glätten Sie die Kanten.

✓ **Prüfen:** Das große Loch geht senkrecht durch das Brett.

A9 Schale montieren

Ⓨ ×1 · Ⓩ ×1 · 12 ×1 · 4 ×3

Torx-Schraubendreher T10, lange Klinge



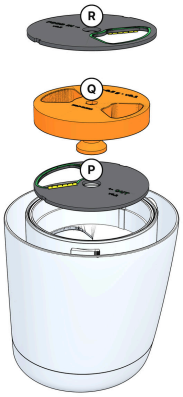
1. Fetten Sie den kleinen O-Ring 12 ein, legen Sie ihn in die Nut des Knopflochs und schieben Sie den Entriegelungsknopf Ⓩ von innen hinein.
2. Senken Sie die Schale Ⓨ über Rutsche und Antriebsmodul, mit dem orangefarbenen Knopf direkt neben dem orangefarbenen Riegel.
3. Befestigen Sie sie mit 3 Schrauben PT K30 × 12 4 durch ihre 3 Laschen; greifen Sie dazu mit dem langen T10-Schraubendreher hinein. Von Hand anziehen.

✓ **Prüfen:** Die Schale sitzt rundum gleichmäßig.

Schieber	im Flansch, mit dem orangefarbenen Ring bedient (113°); die Einheit lässt sich nur bei geschlossenem Schieber lösen
Bedienung	1 versenkte IP67-Taste, 2 LEDs (Status, WLAN), Lautsprecher
Stromversorgung	12 V DC, Netzteil enthalten; Steckverbinder M8 IP67 in der Einheit; Kabel verlässt den Flansch hinten, mit Kabelbinder-Zugentlastung
Wetterschutz	Elektronikbox ausgelegt für IP66, in einer abgedichteten Außenhülle mit zwei insektendichten Labyrinth-Abläufen (noch nicht geprüft)
Festigkeit	berechnet für 250 N nach unten und 100 N seitlich am Boden (noch nicht geprüft)
Werkstoffe	PETG, Dichtungen aus TPU 95A, O-Ringe aus NBR, Schrauben und Zylinderstift aus Edelstahl, Messinggewinde, UV-beständiger Kabelbinder aus PA66
Wartung	kein Fett, kein Silicagel; der Deckel wird nur zur Wartung geöffnet (3 Schrauben T10)

Alle Werte sind Konstruktionswerte: Es wurde noch nichts gedruckt oder getestet.

13 Futterweg reinigen



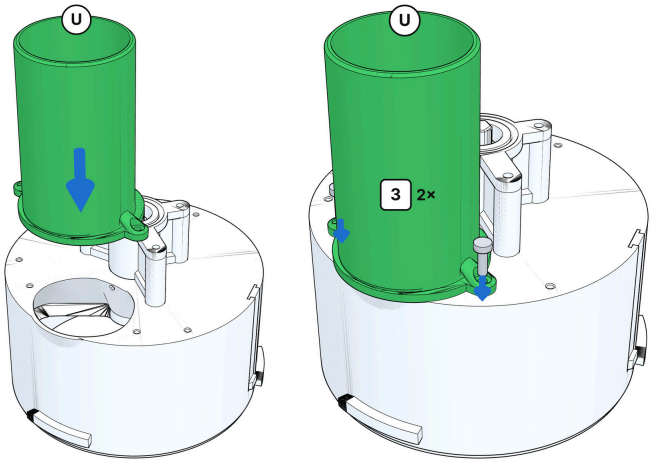
⚠ Keine Spülmaschine, kein Öl, kein Fett.

1. Stellen Sie die Einheit auf den Tisch. Nehmen Sie obere Platte, Scheibe und untere Platte heraus.
2. Waschen Sie sie und das Innere des Gehäuses von Hand mit warmem Wasser (max. 40 °C) und etwas Spülmittel. Lassen Sie die Lippen an ihrem Platz.
3. Lassen Sie alles vollständig trocknen.
4. Setzen Sie untere Platte, Scheibe und obere Platte wieder ein und drehen Sie jedes Teil, bis es an seinen Platz rutscht. Dann die Einheit anschließen und einhängen (Schritte 7 und 8).

✓ **Prüfen:** Alles ist trocken, bevor Sie es wieder einsetzen.

A8 Rutsche montieren

U ×1 | 3 ×2 | Torx-Schraubendreher T10, lange Klinge



1. Setzen Sie die grüne Rutsche Ⓤ neben dem Antriebsmodul auf den Trichterauslauf. Sie passt nur in einer Richtung.
2. Befestigen Sie sie mit 2 Schrauben PT K30 × 10 [3] und dem langen T10-Schraubendreher. Sie formen ihr Gewinde selbst: von Hand und ohne Kraft anziehen.

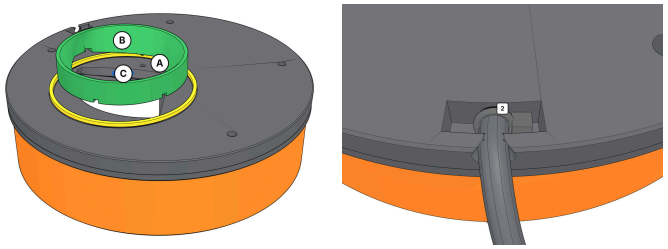
✓ **Prüfen:** Die Rutsche steht gerade und liegt dicht am Gehäuse an.

4 Flanschsatz montieren

Ⓐ ×1 | Ⓑ ×1 | Ⓒ ×1 | Ⓔ ×1

2 ×1 | 1 ×4 | Seitenschneider

Schraubendreher PZ2



⚠ Brett dünner als 20 mm: Nehmen Sie 4 Schrauben 5 × 30, damit die Spitzen nicht oben herauskommen.

1. Drücken Sie die Flanschdichtung Ⓒ in die Nut oben auf dem Flanschsatz Ⓐ und setzen Sie den grünen Trichterkragen Ⓑ in die große Öffnung: Seine 2 Stifte kommen in die 2 kleinen Löcher.
2. Schieben Sie das freie Ende des Netzkabels aus dem Netzteilsatz Ⓔ in das kleine Loch innen im Flansch, bis es hinten am Rand herauskommt. Drücken Sie die gelbe Tülle in das Loch: Der Steckverbinder hängt darunter.
3. Ziehen Sie das Kabel von außen leicht straff. Ziehen Sie im kleinen Fenster oben im Flansch den Kabelbinder [2] fest um das Kabel und schneiden Sie das Ende ab.

Nur für den Service: nicht Teil von Bedienung und normaler Wartung

14 Deckel öffnen (nur zur Wartung)

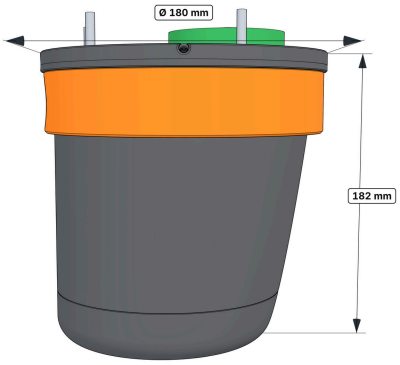
Torx-Schraubendreher T10, lange Klinge | Weiches Tuch



Zuerst das Netzteil ausstecken. Ziehen Sie den Deckel nicht in einem Zug ab: Sie würden das Kabel des Bedienfelds abreißen.

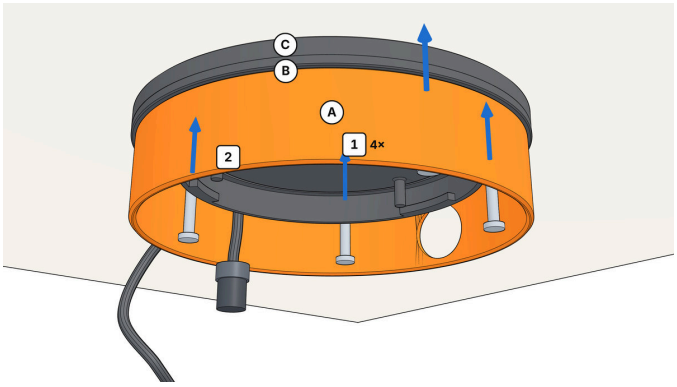
1. Nur für Reparaturen oder wenn Wasser eingedrungen ist. Nehmen Sie die Einheit ab (Schritt 12) und stellen Sie sie umgedreht auf ein weiches Tuch.
2. Lösen Sie die 3 Schrauben im flachen Boden mit einem T10-Schraubendreher. Bewahren Sie Schrauben und ihre kleinen O-Ringe auf.

Technische Daten



Konstruktion	Kibble Dispenser Outdoor v6.3
Maße unter dem Brett	Ø 180 mm (Flansch), 182 mm hoch
Gewicht der Einheit	etwa 1,3 kg
Brett	waagerecht, 18–40 mm dick; ein Loch Ø 76 mm
Freiraum	mindestens 36 cm unter dem Brett, Ø 20 cm um die Einheit
Portion	etwa 6,5 g (Standardscheibe); 5,4–7,4 g je nach Futter
Futtergröße	Trockenfutter bis 25 mm

4 Flanschsatz montieren
FORTSETZUNG

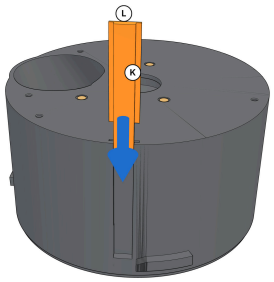


4. Halten Sie den Flansch an das Brett, Markierung FRONT zum Raum, Kabel hinten: Der Kragen geht in das große Loch.
5. Befestigen Sie ihn mit 4 Holzschrauben [1] und dem Schraubendreher PZ2. Handfest anziehen.

Prüfen: Der Flansch liegt fest am Brett an. Der Kragen steht oben nicht über.

A6 Gehäuse umdrehen, Riegel einsetzen

Ⓚ ×1 | Ⓛ ×1

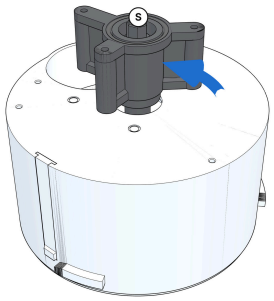


1. Legen Sie ein weiches Tuch auf den Tisch. Legen Sie das Dosiergehäuse Ⓚ umgedreht darauf.
2. Schieben Sie den Sicherungsriegel Ⓛ in seinen Schlitz im Boden, kleine Nase nach außen, bis er bündig ist.

Prüfen: Der Riegel steht unten nicht über.

A7 Antriebsmodul auf das Gehäuse setzen

Ⓢ ×1



1. Setzen Sie das Antriebsmodul mittig auf das Gehäuse: Der Bund geht in das Loch, die Welle ins Gehäuse.
2. Drehen Sie es, bis seine 3 Säulen über den 3 Einsätzen stehen. Es passt nur in einer Richtung. Noch keine Schrauben.

Prüfen: Das Modul sitzt plan in der Mitte.

8 Der Entriegelungsknopf ist nicht erreichbar

URSACHE	Der Schieber ist nicht ganz zu: Der Ring verdeckt den Knopf.
ABHILFE	Ring, von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

9 Einstellungen falsch oder WLAN verloren

URSACHE	Eine Einstellung wurde versehentlich geändert oder das Netzwerk hat sich geändert.
ABHILFE	Taste 5 s halten, um die Einstellungen zurückzusetzen (WLAN bleibt), oder 10 s für einen vollständigen Reset.

Funktioniert es immer noch nicht? Trennen Sie die Einheit vom Strom und suchen Sie Hilfe auf der Projektseite (Seite 38).

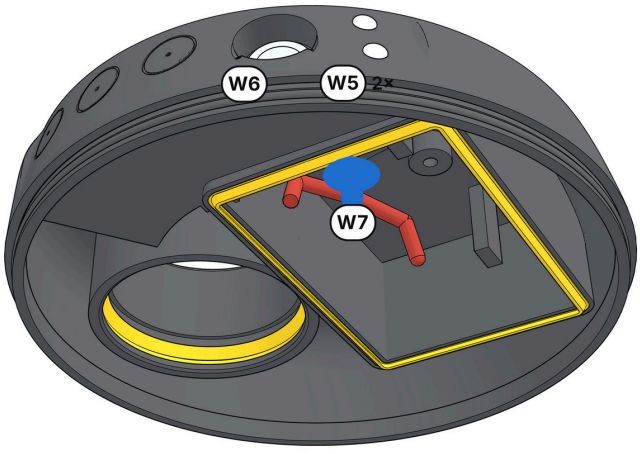
14 Deckel öffnen (nur zur Wartung)
FORTSETZUNG



3. Heben Sie den Deckel nur wenig an: Das Bedienfeld ist mit der Platine verbunden. Ziehen Sie den Kabelbaum des Bedienfelds ab und nehmen Sie dann den Deckel ab.
4. Zum Schließen: Kabelbaum wieder aufstecken, Deckel aufsetzen und die 3 Schrauben mit ihren O-Ringen nur von Hand anziehen.

R8 L8

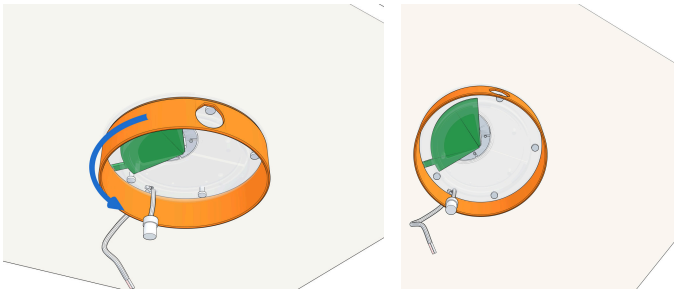
A5 Deckel und Bedienfeld vorbereiten
FORTSETZUNG



3. Von innen: Setzen Sie die 2 LEDs (W5) hinter die Lichtleiter (Status oben) und den Lautsprecher mit Membran (W6) über das Gitter im Boden.
4. Verbinden Sie die Teile des Bedienfelds mit dem Kabelbaum (W7). Sein Stecker kommt beim Schließen der Box auf die Platine.

Prüfen: Die Taste klickt und federt zurück. Der Stecker des Kabelbaums hängt frei.

5 Den Schieber kennenlernen



1. Drehen Sie den orangefarbenen Ring, von unten gesehen, gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag: Das grüne Blatt verschließt die Öffnung. Das ist ZU.
2. In ZU liegt das runde Fenster des Rings dort, wo später der Entriegelungsknopf der Einheit sitzt.
3. Drehen Sie den Ring bis zum Anschlag zurück: Die Öffnung ist frei. Das ist OFFEN.
4. Lassen Sie den Ring vorerst auf ZU.

Prüfen: Der Ring dreht leicht zwischen seinen beiden Anschlägen (etwa 1/3 Umdrehung).

Fehlersuche

PROBLEM URSACHE · ABHILFE

1 Es kommt kein Futter

URSACHE	Der Schieber ist zu, die Einheit ist AUS (Status-LED aus), der Behälter ist leer oder das Futter hängt über dem Kragen fest.
ABHILFE	Ring auf OFFEN drehen, Taste zweimal drücken, nachfüllen, an den Behälter klopfen.

2 Die Taste reagiert nicht

URSACHE	Kein Strom, zu leicht gedrückt, oder die Einheit ist AUS: Dann lässt ein einfacher Druck nur die Status-LED blinken.
ABHILFE	Netzteil prüfen. Mit der Fingerspitze bis zum Grund der Vertiefung drücken; zum Einschalten zweimal drücken.

3 Die Scheibe bleibt stehen oder es knirscht

URSACHE	Ein Stück über 25 mm oder ein hartes Stück klemmt an einer Kante.
ABHILFE	Ausschalten, Einheit abnehmen (Schritt 12) und reinigen (Schritt 13).

4 Portionen zu klein oder zu groß

URSACHE	Die Portion hängt vom Futter ab: etwa 5,4 bis 7,4 g von leichtem bis schwerem Trockenfutter.
ABHILFE	Drücken Sie öfter oder seltener.

5 Wasser im Inneren

URSACHE	Undichte Behälterverbindung, verstopfter Ablauf oder beschädigte Dichtung.
ABHILFE	Behälterverbindung abdichten und die beiden Abläufe reinigen. Wasser in der Elektronikbox: Strom trennen, Einheit abnehmen, Deckel öffnen (Schritt 14), trocknen lassen und die Dichtungen prüfen.

6 Geräusche

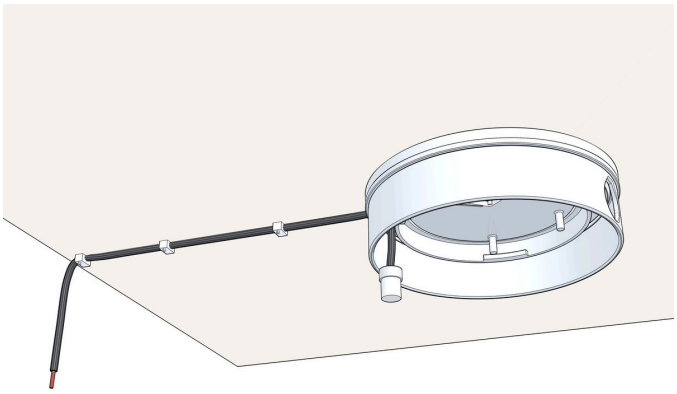
URSACHE	Ein leises Surren bei jeder Portion ist normal. Quietschen oder Schaben: Krümel zwischen Scheibe und Platte.
ABHILFE	Futterweg reinigen. Nie etwas ölen.

7 Die Einheit rastet nicht ein

URSACHE	Die Randdichtung ist aus der Nut gerutscht oder die Nocken sind nicht in den Schlitzen.
ABHILFE	Randdichtung einsetzen, Schlitze finden, beim Drehen kräftig nach oben drücken.

6 Kabel verlegen

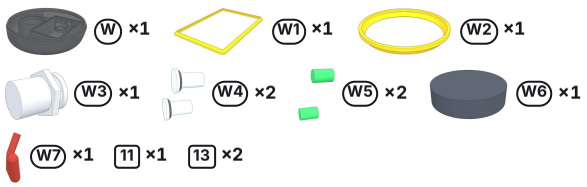
Kabelschellen für Ø-5-mm-Kabel (nicht enthalten)

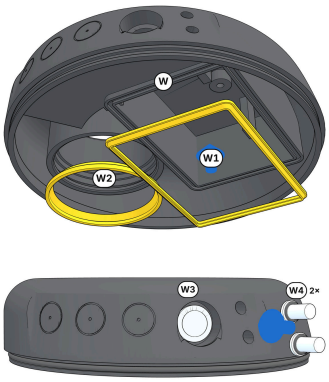


1. Führen Sie das Kabel von der Rückseite des Flanschs an der Unterseite des Bretts entlang zur hinteren Kante.
2. Befestigen Sie es mit normalen Kabelschellen für Ø-5-mm-Kabel, etwa alle 20 bis 30 cm. Klemmen Sie das Kabel nicht ein.
3. Lassen Sie das Ende an der Kante herunterhängen: Das Netzteil folgt in Schritt 9.

ⓘ Der Kabelbinder im Flansch nimmt jeden Zug am Kabel auf: Nichts erreicht den Steckverbinder.

A5 Deckel und Bedienfeld vorbereiten





1. Drücken Sie die Deckeldichtung (W1) in ihre D-förmige Nut und den Lippenring (W2) in die runde Aufnahme. Fetten Sie den großen O-Ring [11] ein und rollen Sie ihn in die Nut am Rand.
2. Von außen: Schieben Sie die Bedientaste (W3) in die vertiefte Bohrung und ziehen Sie ihre Mutter von innen an. Stecken Sie die 2 Lichtleiter (W4) mit ihren O-Ringen [13] in ihre Löcher.